作业

2025 年 11 月 17 日

题目 1. 如图, 设点 O 在 $\triangle ABC$ 内部, 有 $\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}+3\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$. 则 $\triangle ABC$ 的面积与 $\triangle AOC$ 面积的比为 (　　)

A. 2　　B. $\frac{3}{2}$　　C. 3　　D. $\frac{5}{3}$

题目 2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AD\perp AB$, $\overrightarrow{BC}=\sqrt{3}\overrightarrow{BD}$, $|\overrightarrow{AD}|=1$, 则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=$_____.

题目 3. 在平面直角坐标系中, O 为坐标原点, 设向量 $\overrightarrow{OA}=(1,2)$, $\overrightarrow{OB}=(2,-1)$, 若 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$ 且 $1\leqslant x\leqslant y\leqslant 2$, 则点 P 所有可能的位置构成的区域面积为_____.

题目 4. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 G 是重心, 三个内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c, 且 $56a\overrightarrow{GA}+40b\overrightarrow{GB}+35c\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$, 求内角 B 的值.

题目 5. 已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是两个互相垂直的单位向量, 而 $|\boldsymbol{c}|=13,\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=3,\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}=4$, 则对于任意实数 t_1,t_2, $|\boldsymbol{c}-t_1\boldsymbol{a}-t_2\boldsymbol{b}|$ 的最小值是 (　　)

A. 5　　B. 7　　C. 12　　D. 13

题目 6. 已知 $\triangle ABC$ 的外心为 O, 且 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}+2\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{CA}+3\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{AB}=0$, 则 $\frac{1}{\tan A}+\frac{1}{\tan C}$ 的最小值为_____.

题目 7. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 M 是边 BC 的中点, N 是线段 BM 的中点, 若 $\angle A=\frac{\pi}{3}$,

$\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}$ 的最小值为_____.

题目 8. 已知非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $60°$, 且 $|\boldsymbol{b}|=2|\boldsymbol{a}|$, 若 $\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}(k>0)$ 与向量 $\boldsymbol{a}$ 的夹角为 $30°$, 则 $\frac{|\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}|}=$_____.

题目 9. 已知 $\boldsymbol{a}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$, $\boldsymbol{b}=(\cos\beta,\sin\beta)$, 满足关系 $|k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}|\boldsymbol{a}-k\boldsymbol{b}|$, 其中 $k>0$, 则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的最小值为_____.